SP1 - BACTÉRIAS

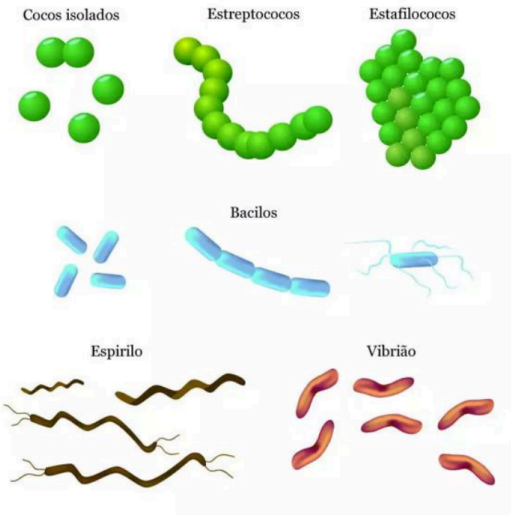
Estrutura e Morfologia Bacteriana

As bactérias são classificadas com base em sua forma (morfologia) e arranjo.

Morfologia e Arranjo

As formas básicas incluem **cocos** (bolinhas), **bacilos** (bastões), **espirilos** e **vibriões**.

- ★ **Cocos** podem se agrupar formando **cadeias** (Streptococcus) ou **cachos** (Staphylococcus).
- ★ *Streptococcus* são Gram-positivos e se apresentam em cadeia.
- ★ *Staphylococcus* são Gram-positivos e se apresentam em cacho.
- ★ **Bacilos** são frequentemente Gram-negativos e não tendem a se agrupar.
- ★ A morfologia pode ajudar a afunilar os tipos de patógenos rapidamente, auxiliando na terapia empírica.

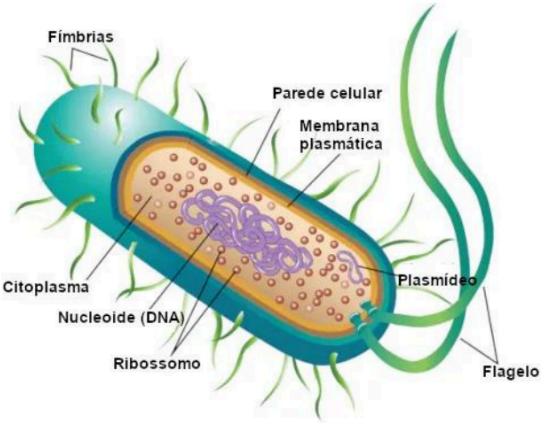


Estruturas da Célula Bacteriana

A célula bacteriana possui estruturas internas e externas relevantes.

Estrutura Interna:

Citoplasma e **Ribossomos**: Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas, sendo um alvo para a ação de certos antibióticos.
Nucleoide: Material genético livre, composto por DNA, que confere as características da bactéria. A resistência codificada aqui é herdada apenas pelas células filhas.
Plasmídeo: DNA circular adicional. Pode se multiplicar independentemente do material genético principal e **pode transmitir informações de resistência**. O plasmídeo pode transferir genes de resistência para outras bactérias de diferentes gêneros, sem as limitações do nucleóide.



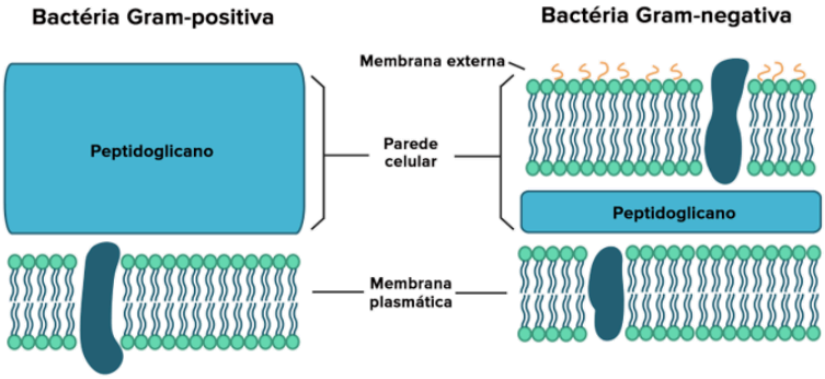
Estrutura Externa (Fatores de Motilidade e Adesão):

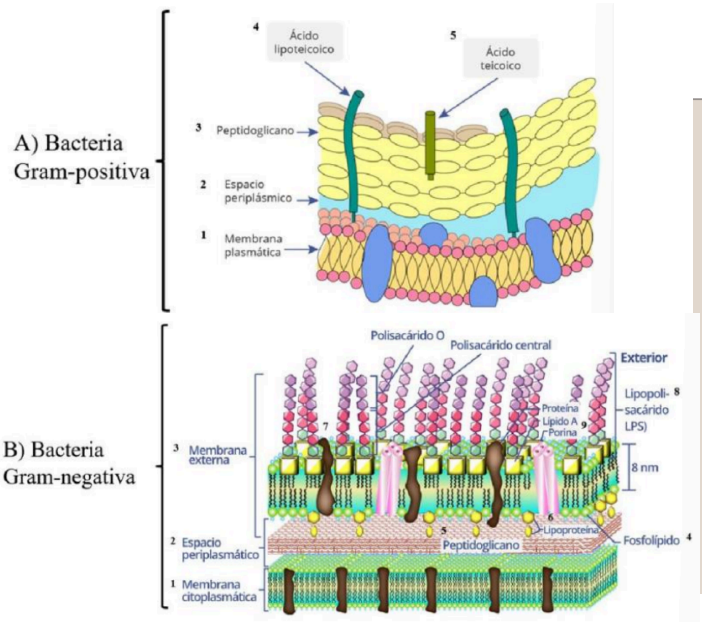
Flagelos: Prolongamentos que servem para a **motilidade** (locomoção). Bactérias flageladas têm maior potencial de causar doença, pois penetram em locais que as bactérias imóveis não alcançariam (ex: ascendendo no trato urinário superior).
Pili/Fímbrias: Têm a função de **aderir** às células do hospedeiro e a outras bactérias. Bactérias com maior capacidade de adesão ou locomoção podem ter maior chance de causar doenças.

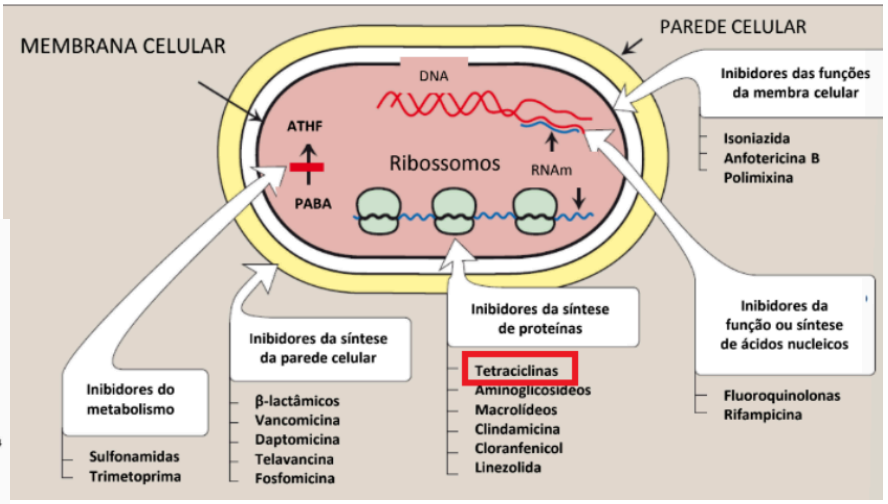
Parede Celular

A parede celular é um sítio importante de ação para muitos antibióticos.
Gram-Positivo (Roxo): Possuem uma **parede celular grossa de peptidoglicano**. Eles retêm mais a coloração de Gram, ficando roxos escuros.
Gram-Negativo (Rosa): Possuem uma **fina camada de peptidoglicano** e uma membrana externa. Eles retêm pouco corante, ficando rosados.

- ★ O peptidoglicano é uma mistura de carboidratos e proteínas. Enzimas denominadas **PBPs** (Proteínas Ligantes de Penicilina) são essenciais na síntese da parede celular, atuando como um "pedreiro" que conecta os componentes.







Classificação Bacteriana

A classificação pode ser feita por coloração, morfologia, necessidade atmosférica e metabolismo.

Critérios Laboratoriais

Com base no Gram e nas necessidades de oxigênio, as bactérias são divididas em:

Grupo	Coloração Gram	Crescimento em Cultura Padrão	Exemplos
Gram-Positivos (Aeróbicos)	Coram (Roxo)	Crescem em cultura padrão	*Staphylococcus sp*, *Streptococcus sp*, *Enterococcus sp* (Cocos) *Corynebacterium sp*, *Listeria monocytogenes* (Bacilos)
Gram-Negativos (Aeróbicos)	Coram (Rosa)	Crescem em cultura padrão	*Enterobactérias* (e.g., *E. coli*, *Klebsiella sp*, Enterobacter sp, *Proteus sp, Citrobacter sp, Serratia sp, Salmonella sp, Shigella sp*) Outros GN: (e.g., *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii, Moraxella spp, Stenotrophomonas, sp Haemophilus sp, Neisseria sp*)
Atípicas	**Não coram** no Gram	**Não crescem** em cultura	*Treponema pallidum* (Flexível); *Mycoplasma spp*, *Ureaplasma sp* (Sem parede e intracelular obrigatória); *Chlamydia sp* (Intracelular obrigatória) *Mycobacterium sp* (Álcool-Ácido Resistentes)
Anaeróbios	Coram (Podem ser Gram+ ou Gram–)	**Não crescem** em cultura padrão (não gostam de oxigênio)	Gram POSITIVO: *Clostridium sp* (Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Clostridium tetani) Gram NEGATIVO: *Bacteroides spp*, *Fusobacterium sp* (G–)

Características Diferenciadas:

Álcool-Ácido Resistentes: Espécies de *Mycobacterium* (como o da tuberculose) não coram adequadamente pelo método de Gram devido ao alto teor lipídico em suas paredes celulares. Requerem coloração específica (Ziehl-Neelsen). Multiplicam-se muito lentamente, levando cerca de 14 dias para que uma bactéria se divida em duas, exigindo culturas específicas e demoradas (cerca de 60 dias).
Necessidades atmosféricas: no que concerne ao oxigênio, uma bactéria pode ser classificada em um dos cinco grupos principais: aeróbios obrigatórios, aeróbios microaerófilos, anaeróbios facultativos, anaeróbios aerotolerantes e anaeróbios obrigatórios
Intracelulares Obrigatórias: Riquétsias e Clamídias são bactérias que só podem existir dentro das células hospedeiras.
Sem Parede Celular: Bactérias do gênero *Mycoplasma* são desprovidas de parede celular.

Fatores de Virulência

Fatores de virulência podem iniciar ou agravar uma infecção.

Exoenzimas

São enzimas que destroem tecidos, facilitando a invasão.

- ★ **Enzimas Necrosantes:** Destroem tecidos (proteases, lipases). Ex: *Clostridium sp*, *S. pyogenes*.
- ★ **Coagulase:** Forma um revestimento de fibrina em torno da bactéria in vivo, auxiliando na fuga do sistema imunológico. Ex: *S. aureus*.
- ★ **Hialuronidases e Colagenases:** Dissolvem ácido hialurônico e colágeno, respectivamente, facilitando a invasão dos tecidos. Ex: *Clostridium perfringens* (Colagenase).
- ★ **Hemolisinas:** Causam a lise (destruição) de eritrócitos. A hemólise pode ser visível na cultura em meio de agar sangue, tornando a área translúcida.
- ★ **Lecitinase:** Causa destruição das membranas celulares. Ex: *Clostridium perfringens*.

Toxinas

- ★ **Endotoxinas:** São componentes da parede celular de bactérias Gram-negativas, especificamente o **LPS (lipopolissacarídeo)**. Contribuem para uma resposta inflamatória mais exacerbada.
- ★ **Exotoxinas:** Toxinas produzidas e liberadas pelos patógenos.
    - **Neurotoxinas:** afetam as transmissões nervosas. *Clostridium tetani* causa contração (tétano) e *Clostridium botulinum* causa paralisia (usado no botox).
    - **Enterotoxinas:** Afetam o TGI, causando principalmente diarreia.
    - **Esfoliativa (epidermolítica):** Produzida por *S. aureus*, desprende a camada epidérmica, levando à síndrome da pele escaldada.

Ação dos Antimicrobianos e Resistência

Os antimicrobianos agem em alvos específicos da célula bacteriana.

Estrutura/Função Alvo	Mecanismo de Ação	Exemplo de Antimicrobiano
Parede celular	Ligam-se às PBPs, inativando-as e impedindo a síntese da parede.	Beta-lactâmicos.
Integridade da membrana plasmática	Promovem a redução da integridade da membrana.	Polimixina.
Síntese proteica (ribossomos)	Interferem na síntese proteica.	Aminoglicosídeos.
Síntese de ácidos nucleicos	Inibem enzimas envolvidas na síntese de DNA e RNA.	Quinolonas.
Processos metabólicos	Atividade antimetabólica, inibindo o ácido fólico.	Sulfonamidas.

Mecanismos de Resistência: A bactéria pode modificar a estrutura alvo (como a PBP) para que o antibiótico não a reconheça mais, permitindo que ela continue sua função. A resistência pode ser transmitida via plasmídeos para outras bactérias de diferentes gêneros, um mecanismo preocupante devido à ausência de limitação, ou via material genético principal, apenas para as descendentes.

Exames Laboratoriais

Os exames são fundamentais para o diagnóstico e direcionamento terapêutico.

1. **Cultura (Urocultura, Hemocultura, etc.):** Fornece o "nome e sobrenome" da bactéria.
    - O processo envolve semear a amostra em meios de cultura (placas de Petri) e incubar.
    - **Demora**: Depende do crescimento da bactéria. O crescimento visível leva cerca de 24 horas, e a identificação completa pode levar de 2 a 3 dias, mesmo com processos automatizados.
    - **Amostra**: Deve ser coletada do sítio suspeito (urina para ITU, sangue para bacteremia, escarro para infecção respiratória, etc.). Qualquer material pode ser enviado, desde que não esteja contaminado e não contenha formol, que mataria as bactérias.
2. **Antibiograma:** Diz quais antibióticos têm potencial de agir contra aquela bactéria (sensível ou resistente).
    - Serve principalmente para ajustar a antibioticoterapia empírica inicial e é fundamental em pacientes hospitalizados ou com infecções de repetição, onde há grande chance de mecanismo de resistência.
3. **Bacterioscopia:** Fica pronto mais rápido (meia hora a 2 horas).
    - Diz se a bactéria é Gram-positiva ou Gram-negativa, e se é coco ou bacilo.
    - Baseia-se na morfologia. É um exame útil para direcionar a terapia empírica inicial, antes do resultado da cultura e antibiograma.
4. **Culturas e Colorações Específicas:** Necessárias para bactérias que não são identificadas nos testes padrão, como anaeróbios, microaerofílicos ou *Mycobacterium* (que requer Ziehl-Neelsen).

Interpretação Clínica: Colonização e ITU

Colonização vs. Infecção

- ★ **Colonização:** Presença de bactérias (inclusive da microbiota normal) em equilíbrio, sem manifestação clínica. A microbiota residente (que acompanha por toda a vida) compete por nutrientes e protege o organismo.
- ★ **Infecção:** Ocorre quando há um desequilíbrio e a bactéria se prolifera, manifestando sintomas.
    - Condições favoráveis do sítio anatômico, Fatores antimicrobianos (lágrimas, saliva), Estado geral do hospedeiro, Virulência, Fixação/adesão, Microbiota residente

É crucial diferenciar infecção de colonização.

- ★ **Materiais Estéreis:** Em amostras de sítios habitualmente estéreis (sangue, líquor, líquido pleural, pericárdico, sinovial, etc.), qualquer crescimento é considerado patogênico.
- ★ **Materiais com Microbiota Normal:** Em locais como trato urogenital, pele, trato respiratório, e gastrointestinal, o crescimento deve ser quantificado.

Interpretação da Urocultura (ITU)

- ★ A ITU é classificada como:
    - **Alta** (envolve o parênquima renal ou ureteres - pielonefrite, ureterite) ou
    - **Baixa** (envolve a bexiga, uretra ou próstata - cistite, uretrite, prostatite).
- ★ Os principais agentes são Enterobactérias Gram-negativas, como *Escherichia coli*.

PRINCIPAIS AGENTES CAUSADORES:

Gram Negativos (Enterobactérias):
- *E. coli*
- *K. pneumoniae*
- *Proteus sp.*
- Entre outros

Outros Gram negativos:
- Pseudomonas aeruginosa

Gram positivos:
- *Enterococcus sp*
- *Staphylococcus saprophyticus*

Bactérias atípicas/protozoário/fungos

Clamydia trachomatis
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum
Neisseria gonorrhoeae
*Trichomonas vaginalis**
*Candida albicans **

A quantificação do crescimento bacteriano (UFC/mL) na urocultura, aliada à clínica e ao parcial de urina (leucócitos), é usada para determinar se há infecção.

Crescimento na Cultura	Interpretação	Notas
↑ **100.000 UFC/mL**	Infecção (crescimento muito grande).	É quase certo que é infecção.
10.000 UFC/mL a 100.000 UFC/mL	Dependente da clínica e leucócitos.	Se houver clínica (+ leucócitos), considerar infecção. Se não houver clínica, geralmente é bacteriúria assintomática/colonização, exceto em pacientes de risco (ex: gestantes).
↓ **10.000 UFC/mL ou Ausência de crescimento**	Não é infecção.	**Exceção**: Se houver clínica, deve-se considerar tratamento empírico ou suspeitar de **bactérias atípicas** (ex: *Clamídia*, *Micoplasma*, *Neisseria gonorrhoeae*), que não cresceriam na cultura padrão.

SP2 - ANTIBIOGRAMA

Contexto e Introdução ao Antibiograma

O antibiograma é um exame fundamental utilizado para avaliar a suscetibilidade de uma bactéria aos antibióticos. Historicamente, o desenvolvimento de novos antibióticos não tem acompanhado a evolução dos mecanismos de resistência bacteriana, que são relatados poucos anos após o lançamento de novos fármacos. Isso levou a um cenário de **bactérias multirresistentes** cada vez mais frequente (várias por dia).
O antibiograma nunca deve ser prescrito isoladamente, mas sim acompanhado de uma cultura. Ele deve ser realizado sempre para pacientes hospitalares e, em pacientes ambulatoriais, a necessidade deve ser avaliada.

Metodologias de Teste de Sensibilidade

Existem duas metodologias principais para determinar a sensibilidade bacteriana:

Disco Difusão

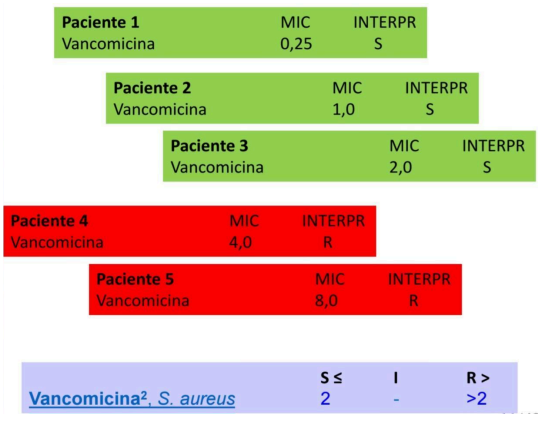
Este é o método **mais barato**.

- ★ **Como funciona:** Utiliza discos de papel impregnados com uma **concentração específica** de antibiótico, que é equivalente à concentração esperada *in vivo*. A bactéria é testada contra o disco.
- ★ **Interpretação (Baseada no Halo):**
  - **Halo transparente** ao redor do disco: A bactéria não conseguiu crescer, indicando que ela é **sensível** àquele antibiótico.
  - **Ausência do halo:** A bactéria cresceu, indicando **resistência**.
  - **Halo pequeno:** A bactéria não cresceu completamente, mas o resultado não é tão bom. O tamanho do halo necessário para sensibilidade é predeterminado por instituições internacionais e nacionais.
- ★ **Limitações:** A principal limitação é que cada disco só testa **uma concentração**. Além disso, **Vancomicina** (para Gram-positivos - GP) e **Polimixinas** (para Gram-negativos - GN) **não são testadas** por este método, pois a interpretação do resultado não é segura ou confiável.

Microdiluição em Caldo (MIC)

Este é um método **mais caro**, mas oferece **maior precisão**.
É utilizado para determinar a menor concentração do antimicrobiano necessária para inibir o crescimento in vitro.

- ★ **Como funciona:** Utiliza vários poços (pocinhos) com **diferentes concentrações** de antibiótico, todos contendo a bactéria.
- ★ **Resultado:** Determina a **Menor Concentração Inibitória** (MIC) do antimicrobiano necessária para inibir o crescimento *in vitro*.
- ★ **Vantagem:** Permite testar antibióticos como a Vancomicina e Polimixinas, que não são confiáveis no disco difusão.
- ★ **Interpretação do MIC:** Se for necessária uma concentração de ATB muito alta (que não pode ser atingida *in vivo* de forma segura), haverá **resistência**. O valor de MIC é específico para cada antibiótico e não deve ser comparado entre classes diferentes (o MIC de um ATB não é melhor ou pior que o MIC de outro).



Interpretação do Laudo do Antibiograma (S, I, R)

O resultado da sensibilidade é a informação crucial a ser analisada, seja no Disco Difusão ou no MIC:

- ★ **S (Sensível Dose Padrão):** Indica que há **alta probabilidade de sucesso terapêutico** utilizando um regime de dosagem padrão do antimicrobiano. A bactéria responde ao antibiótico.
- ★ **I (Sensível Aumentando Exposição):** Indica que há **elevada probabilidade de sucesso terapêutico** *se* a exposição ao antimicrobiano for aumentada, seja por ajuste do regime de dosagem ou aumento da concentração no local da infecção. O paciente pode responder se a dose for aumentada.
- ★ **R (Resistente):** Indica **alta probabilidade de falha terapêutica**, mesmo quando há maior exposição. Não se deve usar o antibiótico.

Em casos de bactérias Gram-negativas multirresistentes onde a **Polimixina** não foi testada (devido ao método de Disco Difusão), ela ainda pode ser considerada uma opção terapêutica empírica. Da mesma forma, a **Vancomicina** pode ser uma opção para Gram-positivos multirresistentes.

Relação entre Sítios de Infecção e Microrganismos (Epidemiologia)

O sítio anatômico da infecção ajuda a listar os patógenos mais prováveis, o que orienta a antibioticoterapia empírica. Este padrão se aplica principalmente a pacientes **ambulatoriais**; em pacientes hospitalares, pode haver variações.

Infecção	**Patógenos Predominantes**	**Exemplos (GP/GN/Atípicos/Anaeróbios)**
Vias Aéreas Superiores	Gram-positivos	**Streptococcus** (predomina), Moraxella e Haemophilus (GN).
Pneumonias	Gram-positivos	**Streptococcus**, Moraxella, Haemophilus (GN), Atípicas (Micoplasma).
ITU (Urina)	Gram-negativos	**E. coli** (Enterobactéria) (principal). Proteus é comum, mas é intrinsecamente resistente à Nitrofurantoína.
TGI	Gram-negativos e Anaeróbios	Enterobactérias (Salmonella, Shigella), Clostridium (Anaeróbios).
Pele	Gram-positivos e Anaeróbios	**Staphylococcus** (*S. aureus* predomina), Anaeróbios (em casos de abscessos, como *Clostridium perfringens*).

Interpretação Específica de Antibiogramas por Patógeno

A interpretação da sensibilidade de antibióticos beta-lactâmicos (Penicilinas, Cefalosporinas, Carbapenêmicos, etc.) varia significativamente entre Gram-positivos e Gram-negativos.

β-Lactâmicos	
Penicilinas Orais	Amoxilina Ampicilina
Penicilina Estável	Oxacilina
Cefalosporinas 1ª geração	Cefalexima Cefazolina Cefalotina Cefapirina Cefadroxil
Cefalosporinas 2ª geração	Cefuroxima Cefomandol Cefonicida Cefaclor
Cefamicinas	Cefoxitina Cefotetan
Cefalosporinas 3ª geração	Cefotaxima Ceftriaxona Ceftazidima
Cefalosporinas 4ª geração	Cefepime Cefpiroma
Cefalosporinas 5ª geração	Ceftarolina
Monobactâmicos	Aztreonam
Carbapenêmicos	Imipenem Meropenem Ertapenem

Não β-Lactâmicos	
Aminoglicosídeos	Gentamicina Amicacina
Asamicinas	Rifampicina
Fenicol	Cloranfenicol
Quinolonas/ Fluroquinolonas	Ciprofloxacina Norfloxacina Levofloxacina
Glicopeptídeos	Vancomicina Teicoplamina
Inibidores do Ácido Fólico	Sulfametoxazol/trimetoprim
Lincosamidas	Clindamicina
Macrolídeos	Eritromicina Azitromicina
Oxazolidinona	Linezolida
Polimixinas	Colistina Polimixina B
Nitrofuranos	Nitrofurantoína

Gram-Positivos (Staphylococcus e Streptococcus)

Para os Gram-positivos, a resposta aos beta-lactâmicos é frequentemente **predita** por um único antibiótico:

Patógeno	**Regra de Predição**	**Interpretação**
Staphylococcus (*S. aureus*)	**Penicilina/Ampicilina:** Quase sempre resistentes; o laboratório pode nem reportar Não cogitar o uso para *S. aureus*	

Staphylococcus (*S. aureus*)	**Oxacilina**	**Oxacilina Sensível (S):** Todos os outros beta-lactâmicos (Amoxa/Clavulanato, Cefalosporinas, Carbapenêmicos) são sensíveis.
		Oxacilina Resistente (R): Nenhum outro beta-lactâmico funciona. Exceção: **Ceftarolina** (5ª Geração, "o unicórnio", muito cara).
	Clindamicina, Ciprofloxacino, Amicacina, Gentamicina, Vancomicina, Teicoplanina, Eritromicina, Linezolida. Beta lactâmico: Penicilina, Ampicilina, Amoxa/Clavulanato, Cefalosporinas 1ª, 2ª, oxacilina, 3ª, 5ª Geração (ceftarolina).	
Streptococcus (*S. pneumoniae*)	**Oxacilina**	A oxacilina prediz a resposta de **todos os beta-lactâmicos** (Penicilina, Ampicilina, Cefalosporinas).
	Clindamicina, Levofloxacino, Azitromicina, Vancomicina, Teicoplanina, Eritromicina. Beta lactâmico: Penicilina, Ampicilina, Oxicilina, Cefalosporinas 1ª, 2ª, 3ª.	**Streptococcus** geralmente são bem sensíveis (Oxacilina-S).

Gram-Negativos (Enterobactérias e Pseudomonas)

Para Gram-negativos, devido à ampla variação nos mecanismos de resistência, geralmente **não há predição**.

- ★ **Enterobactérias (E. coli):** É necessário testar **múltiplos beta-lactâmicos** de diferentes gerações (Ampicilina, Amoxa/Clavulanato, Pipe/Tazo, Cefalosporinas 2ª, 3ª, 4ª, Monobactâmico, Carbapenêmicos). **Cada antibiótico é interpretado por si** (S/I/R), pois pode haver resistência a alguns e não a outros.
  - Polimixinas, Ciprofloxacino, Norfloxacino, Amicacina, Gentamicina, Sulfa/Trimetropina, Nitrofurantoína.
- ★ **Pseudomonas aeruginosa:** Apresenta opções mais limitadas devido à **resistência intrínseca**. Apenas antibióticos específicos são eficazes (p. ex., Piperacilina/Tazo, Cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, Carbapenêmicos, Monobactamico). A interpretação também é **cada um por si**.
  - Ciprofloxacino, Polimixinas, Amicacina, Tobramicina. → cheiro de uva verde

Atípicas e Anaeróbios

Não há resultado de antibiograma para essas classes.

- ★ **Atípicas (Mycoplasma, Chlamydia):** Não crescem em cultura padrão.
- ★ **Anaeróbios (Clostridium, Bacteroides):** Não crescem em cultura padrão (por aversão ao oxigênio).

Para estes casos, a terapia é baseada em padrões de sensibilidade conhecidos (geralmente são sensíveis sem adquirir resistência).

Mecanismos de Resistência

A resistência a antimicrobianos pode ser uma propriedade **intrínseca** ou uma capacidade **adquirida**.

A resistência a determinado antimicrobiano pode constituir uma propriedade intrínseca de uma espécie bacteriana ou uma capacidade adquirida. Para adquirir resistência, a bactéria deve alterar seu DNA, material genético (Transmissão vertical)

Muitos genes de resistência fazem parte do DNA de plasmídeos extracromossômicos, que podem ser transferidos entre microrganismos (Transmissão vertical ou horizontal)

Resistência Intrínseca (Natural)

É uma característica **comum a uma determinada espécie bacteriana** e está presente em todas as bactérias desse grupo.

- ★ **Transmissão:** Passada **verticalmente** como herança cromossômica (DNA cromossômico).
- ★ **Exemplos:** O gênero *Proteus* é sempre resistente à Nitrofurantoína. *Klebsiella* tem resistência intrínseca à Ampicilina.
- ★ **Mecanismos:** Ausência de receptor para o antibiótico ou produção de enzimas que o degradam.

Resistência Adquirida

É uma capacidade que a bactéria desenvolve ou adquire, resultando na diminuição ou perda completa da sensibilidade.

Aquisição de mutações cromossômicas ou extra cromossômicas (plasmídeos), responsáveis por alterar estruturas-alvo ou impedir as drogas de alcançar seus alvos de ação.

RESULTADO: diminuição ou perda por completo da sensibilidade a determinado antibiótico.

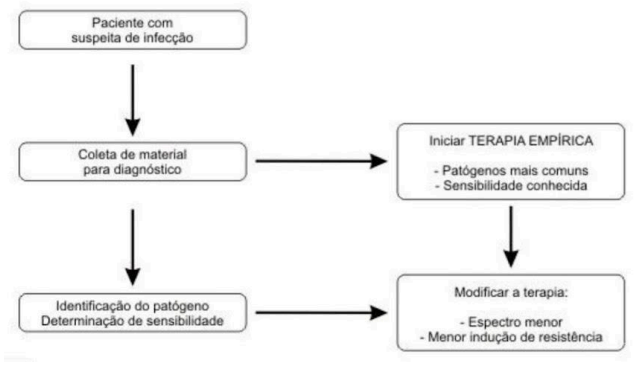
- ★ **Transmissão:** Ocorre por mutações cromossômicas ou, mais frequentemente, por **plasmídeos extracromossômicos** (material genético móvel), que podem ser transferidos entre bactérias (transmissão vertical ou horizontal).
- ★ **Mecanismos:**
  - **Inibição/Inativação Enzimática (Principal):** A bactéria produz enzimas (ex: **Beta-lactamases**) que hidrolisam e inativam o anel beta-lactâmico do antimicrobiano (Penicilinas, Cefalosporinas, Carbapenêmicos). Outras enzimas inativam aminoglicosídeos.
    - *Inibidores de Beta-lactamase:* Fármacos (como Tazobactam, Clavulanato, Sulbactam, Avibactam) que atuam como "guarda-costas", inibindo a enzima e protegendo o antibiótico. Contudo, nem todos os inibidores funcionam contra todas as beta-lactamases.
  - **Alteração do Sítio de Ação:** A bactéria modifica o local de ligação do antibiótico, resultando em baixa afinidade. Exemplo: *Staphylococcus* adquire resistência à meticilina/oxacilina pela modificação da PBP (Penicillin-Binding Protein).
  - **Alteração da Permeabilidade:** Redução da capacidade do ATB penetrar na célula, geralmente por redução dos canais protéicos (porinas) em bactérias Gram-negativas.
  - **Bomba de Efluxo:** Mecanismos internos que ejetam ativamente o antibiótico para o meio externo assim que ele entra na célula.
- ★ **Disseminação:** A resistência é ampliada pela prescrição indevida, ambiente hospitalar (UTI) e transmissão por profissionais de saúde e animais.

Biofilme

Embora não seja um mecanismo de resistência adquirido, o biofilme é uma forma de crescimento que compromete o tratamento.

- ★ **Estrutura:** É um crescimento organizado, formando camadas protetoras ou "prédios" (torres), onde os nutrientes e fluidos passam pelas "ruas".
- ★ **Impacto:** Essa estrutura dificulta a difusão do antibiótico, fazendo com que a bactéria responda menos ao tratamento, mesmo que o antibiograma aponte sensibilidade.
- ★ **Ocorrência:** É comum em dispositivos exógenos, como próteses e parafusos.

Quadro 10 - Uso de Antimicrobiano em Pacientes Graves





SP3 - RESISTÊNCIAS

Conceitos Fundamentais da Resistência

A resistência a um determinado antimicrobiano pode ser uma **propriedade intrínseca** de uma espécie bacteriana (presente em todas as bactérias daquele gênero ou espécie, sendo previsível) ou uma **capacidade adquirida** (que pode ser desenvolvida por qualquer bactéria a qualquer momento e só pode ser descoberta pelo antibiograma)

Para adquirir resistência, a bactéria precisa alterar seu DNA. Os genes de resistência são frequentemente encontrados em **plasmídeos** extracromossômicos, que podem ser transferidos entre microrganismos. Alguns genes de resistência também fazem parte de **transposons**, que são unidades de DNA capazes de se mover entre cromossomos e plasmídeos.

Os principais **mecanismos de resistência** discutidos são:

1. Inativação do antibiótico por enzimas (ex: produção de enzimas β-lactamases).
2. **Modificação do sítio de ligação** (o antibiótico não reconhece mais o alvo).
3. **Diminuição da permeabilidade** (ex: redução de porinas ou espessamento da parede).
4. **Bomba de efluxo** (a bactéria joga o antibiótico para fora).

Mecanismos de Resistência em Gram-Positivos (GP)

Os Gram-Positivos de grande importância clínica são *Staphylococcus*, *Streptococcus* e *Enterococcus*. O foco principal está nos *Staphylococcus*, devido à sua alta incidência de infecção e resistência.

***Staphylococcus sp.* (Staphylococcus aureus, SCN)**

Resistência MLS (Macrolídeos, Lincosamidas, Estreptograminas)

Esta resistência afeta os **Macrolídeos** (como a Eritromicina) e/ou **Lincosamidas** (como a Clindamicina). A Azitromicina (Macrolídeo) também está inclusa, mas é menos usada para *Staphylococcus*.

Pode ocorrer por dois mecanismos diferentes:

- ★ **Efluxo** (gene *msrA*): A bactéria tem uma bomba que joga o antibiótico para fora. Clinicamente, isso resulta em **Eritromicina Resistente** (Eri-R), mas **Clindamicina Sensível** (Cli-S).
- ★ **Alteração do ribossomo** (gene *erm*): Ocorre modificação no sítio de ligação do ribossomo. Clinicamente, isso resulta em ambos, **Clindamicina e Eritromicina, Resistentes** (Cli-R e Eri-R).

A resistência MLS é **adquirida**.

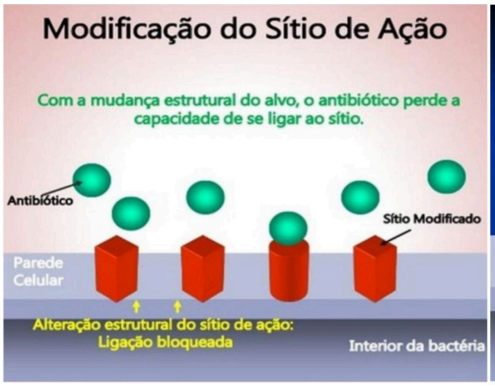
MECANISMO	GENE	SUBTIPO	RESULTADO
Modificação do alvo ribossômico	*erm*	MLSb – I (D-teste)	Eri – R Cli - R
	erm	MLSb - C	Eri - R Cli - R
Efluxo	*msrA*	-	Eri - R Cli - S

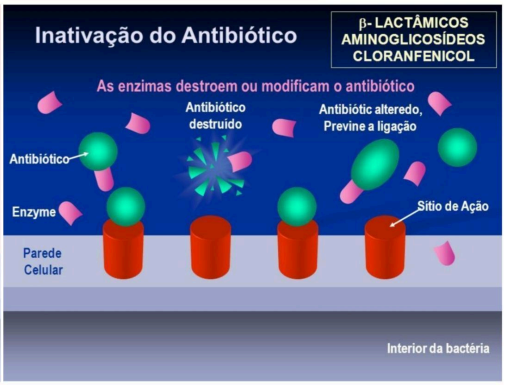
Cuidado

Resistência aos Beta-Lactâmicos (em geral)

A resistência aos β-lactâmicos em Staphylococcus pode se dar por dois mecanismos:

1. **Expressão de enzimas β-lactamases.**
2. **Alteração de suas PBPs** (Proteínas Ligadoras de Penicilina).





Penicilinases (Resistência "tranquila")

O mecanismo é a **produção de enzimas β-lactamases** (penicilinases).

- **ATBs afetados:** Penicilina e Ampicilina.
- Se a bactéria for resistente à Penicilina, ela também será resistente à Ampicilina.
- Esta resistência é extremamente comum em *Staphylococcus* (quase todos).

RESISTÊNCIA	MECANISMO	ATB RESISTENTES (no TSA)	ATB SENSÍVEIS (no TSA)
Penicilases	Produção de enzimas betalactamases	PENICILINA – R AMPICILINA – R	AMX/CLA – S OXA – S

MRSA/MRS (Resistência à Oxacilina/Meticilina)

Esta é uma resistência **muito preocupante** e frequente.

- ★ Staphylococcus aureus resistente à oxacilina ou Staphylococcus lugdunensis e Staphylococcus coagulase negativa.
- ★ **Mecanismo: Alteração das Proteínas Ligadoras de Penicilina (PBP)**, codificada pelo **gene *mecA***. Essa alteração faz com que o β-lactâmico não seja reconhecido pela PBP.
- ★ **ATBs afetados:** Cepas MRSA são **sempre resistentes a todos os antibióticos β-lactâmicos**.
- ★ O antibiótico usado para determinar se há resistência à MRSA é a **Oxacilina**. Se a Oxacilina for resistente (Oxa-R), todos os β-lactâmicos são considerados resistentes.
- ★ **Exceção:** A **Ceftarolina** (cefalosporina de 5ª geração) é o único β-lactâmico que pode ser usado contra MRSA, embora seja muito caro e por isso raramente utilizado na prática.
- ★ **Opções Terapêuticas:** Sem β-lactâmicos, as opções de escolha clássicas são os **glicopeptídeos** (Vancomicina e Teicoplanina). Classes mais recentes incluem Linezolida, Daptomicina e Tigeciclina.
- ★ MRSA é uma resistência **adquirida**.

ANTIBIOGRAMA	INTERPRETAÇÃO
OXA - R	Todos os betalactâmicos resistentes*
OXA - S	Sensível aos betalactâmicos (exceto PEN, AMP – avaliados separadamente)

VRSA/GRSA e VISA/GISA (Resistência à Vancomicina/Glicopeptídeos)

O *Staphylococcus aureus* resistente à Vancomicina é conhecido como VRSA (Vancomycin Resistant *S. aureus*) ou GRSA (Glicopeptide Resistant *S. aureus*). O gene de resistência associado é o ***vanA***.

- ★ **Origem:** O *Staphylococcus* adquire essa resistência, geralmente, de um *Enterococcus* resistente à Vancomicina (VRE), que a transfere através de um plasmídeo. Os MRSA são os mais prováveis de adquirir a resistência à Vancomicina.
- ★ **Ação normal da Vancomicina:** Em bactérias sensíveis (VSSA/GSSA), a Vancomicina se liga ao terminal **D-Ala D-Ala** da parede celular, impedindo a ligação dos "tijolinhos" e causando o colapso da parede.

Existem dois níveis de resistência a Glicopeptídeos:

Tipo de Resistência	Nível de Resistência	Mecanismo	Onde a Vanco age?	O que usar?
VISA/GISA (*S. aureus* Intermediário)	Parcial/Baixo	**Espessamento da parede celular** bacteriana.	A Vancomicina não consegue penetrar e alcançar todos os sítios de ligação D-Ala D-Ala.	O uso de Vanco/Teico é arriscado; se não houver opção melhor, pode-se tentar usar com ajustes.
VRSA/GRSA (*S. aureus* Resistente)	Total/Alto	**Alteração do sítio de ligação**.	A bactéria modifica o resíduo terminal D-Ala D-Ala para D-Ala D-X (outra substância), e a Vancomicina não o reconhece mais.	**Não se pode usar Vancomicina nem Teicoplanina**.

Opções Terapêuticas para VISA/GRSA (se for necessário usar): Linezolida, Daptomicina ou Tigeciclina.

Streptococcus sp. (Streptococcus pneumoniae)

Em geral, o *Streptococcus* é uma bactéria sensível (por exemplo, à Penicilina).

- ★ **Resistência MLS:** Pode ocorrer em *Streptococcus*, com o mesmo mecanismo (efluxo ou alteração do sítio de ação) e afetando os mesmos antibióticos (Macrolídeos/Lincosamidas) que no *Staphylococcus*.
- ★ **Resistência a Beta-Lactâmicos:** Pode ocorrer por **alteração de PBPs**. Este mecanismo, embora incomum em *Streptococcus*, confere resistência a todos os β-lactâmicos.

Enterococcus sp.

- ★ **Resistência VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus):** O *Enterococcus sp.* resistente à vancomicina é uma resistência adquirida.
- ★ **Mecanismo: Alteração do sítio de ligação** dos glicopeptídeos (similares ao VRSA). O *Enterococcus* sintetiza precursores de peptideoglicano de baixa afinidade aos glicopeptídeos.
- ★ **Fenótipos:** Foram descritos nove fenótipos de resistência, designados pelos genes que codificam a ligase: VanA, VanB, VanC, VanD, VanE, VanG, VanL, VanM e VanN.

Mecanismos de Resistência em Gram-Negativos (GN)

As principais GN são as **Enterobactérias** (*E. coli*, *K. pneumoniae*, *Serratia*, *Enterobacter*, etc.) e os **Não Fermentadores** (*Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter baumanii*).

Resistência a Aminoglicosídeos

Esta resistência afeta Gentamicina e Amicacina.

- ★ **Mecanismo:** A **modificação enzimática** é o mecanismo mais comum. Mais de 50 enzimas modificadoras já foram descritas.
- ★ Esta resistência pode resultar em alto grau de resistência, mas se for sozinha, não tem grande influência na terapêutica.

Resistência a Beta-Lactâmicos (Enterobactérias)

A resistência aos β-lactâmicos nas GN é causada pela produção de diferentes β-lactamases, enzimas que hidrolisam o anel β-lactâmico, inativando o antibiótico. A potência da resistência depende do tipo de enzima.

β-Lactamases AmpC

É considerada a mais fraca das β-lactamases em GN.

- ★ **Resistência: Até a 3ª geração de cefalosporinas** (Cefalosporinas de 1ª, 2ª e 3ª gerações).
- ★ **Sobram:** Cefalosporinas de **4ª geração, Monobactâmicos e Carbapenêmicos**. O atb Ceftarolina (5ª geração) não é usado neste contexto.

Existem dois tipos de resistência AmpC:

Tipo de AmpC	Natureza	Espécies Produtoras	Características
Adquirida	Plasmídeo	*E. coli*, *K. pneumoniae*, *K. oxytoca*, *P. mirabilis*	Pode ser inibida pelo uso de inibidores de β-lactamase como o Clavulanato (Amox+Clav funciona).
Constitutiva	Cromossômica (Intrínseca)	**Grupo CESP**: *Citrobacter freundii, Enterobacter sp, Serratia marcescens, Providencia sp.*	É intrínseca (todas as bactérias do grupo CESP a terão). O uso de inibidores como Clavulanato não funcionará.

β-Lactamases de Espectro Ampliado (ESBL)

As ESBL são mais potentes que as AmpC. São sempre **adquiridas**.

- ★ **Resistência: Até a 4ª geração de Cefalosporina e Monobactâmicos**.
- ★ **Sobram:** Apenas **Carbapenêmicos** para uso.
- ★ **Espécies comuns:** *Escherichia coli* e *K. pneumoniae*.
- ★ O uso de Amoxicilina + Clavulanato depende do resultado do antibiograma.

Carbapenemases

Esta é a resistência mais forte (a pior de todas). São β-lactamases adquiridas, exemplificadas por genes como **KPC, NDM, IMI, OXA**, etc..

- ★ **Tipos:** Serinocarbapenemases (tem como sítio ativo a serina) e Metalobetalactamases (são cátion-dependentes).
- ★ **Resistência: TODOS OS BETA-LACTÂMICOS** (incluindo Carbapenêmicos). Inibidores de β-lactamase comuns (Amox+Clav) não funcionam.
- ★ **Opções Terapêuticas:**
  - **Polimixina** (Colistina).
  - Associações com inibidores de β-lactamase de nova geração, como **Ceftazidima/Avibactam**.
- ★ **Bactérias Principais:** *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumanii* e *Pseudomonas aeruginosa*. É muito comum que *Klebsiella*, *Pseudomonas* e *Acinetobacter* apresentem Carbapenemase (quase 100% das vezes).

Resistência em Não Fermentadores (*Pseudomonas* e *Acinetobacter*)

- ★ **Pseudomonas aeruginosa:** Pode apresentar **AmpC constitutiva/intrínseca** (como uma β-lactamase intrínseca, que não permite o uso de cefalosporinas de 3ª geração). É comum ter Carbapenemase.
- ★ **Acinetobacter baumanii:** Frequente produtor de Carbapenemase. Infecções por *Acinetobacter* com Carbapenemase são consideradas piores do que por *Klebsiella*.
- ★ **Conduta para Carbapenemase (nestes casos):** Usar Polimixina (Colistina).

Resumo Geral das Resistências Chave

Um resumo dos principais mecanismos e antibióticos afetados é:

Grupo Bacteriano	Resistência	ATBs Afetados
Gram-Positiva	MLS	Clindamicina e Eritromicina (ou ambos)
Gram-Positiva	Penicilase	Penicilina/Ampicilina
Gram-Positiva	MRSA	Todos os β-lactâmicos (exceto Ceftarolina)
Gram-Positiva	VRSA	Vancomicina/Teicoplanina
Gram-Negativa	Aminoglicosídeos	Amicacina/Gentamicina
Gram-Negativa	AmpC	Até 3ª geração de Cefalosporinas
Gram-Negativa	ESBL	Até 4ª geração de Cefalosporinas e Monobactâmicos
Gram-Negativa	Carbapenemase	Todos os β-lactâmicos (Tudo)

β-Lactâmicos	
Penicilinas Orais	Amoxilina Ampicilina
Penicilina Estável	Oxacilina
Cefalosporinas 1ª geração	Cefalexima Cefazolina Cefalotina Cefadroxil
Cefalosporinas 2ª geração	Cefuroxima Cefaclor
Cefamicinas	Cefoxitina Cefotetan
Cefalosporinas 3ª geração	Cefotaxima Ceftriaxona Ceftazidima
Cefalosporinas 4ª geração	Cefepime Cefpiroma
Cafalosporina 5ª geração	Ceftarolina
Monobactâmicos	Aztreonam
Carbapenêmicos	Imipenem Meropenem Ertapenem

Não β-Lactâmicos	
Aminoglicosídeos	Gentamicina Amicacina
Asamicinas	Rifampicina
Fenicol	Cloranfenicol
Quinolonas/ Fluroquinolonas	Ciprofloxacina Norfloxacina Levofloxacina
Glicopeptídeos	Vancomicina Teicoplamina
Inibidores do Ácido Fólico	Sulfametoxazol/trimetoprim
Lincosamidas	Clindamicina
Macrolídeos	Eritromicina Azitromicina
Oxazolidinona	Linezolida
Polimixinas	Colistina Polimixina B
Nitrofuranos	Nitrofurantoína

Exemplos Clínicos (Interpretação)

Os exemplos de pacientes ilustram como identificar a resistência no antibiograma:

Paciente 1

- ★ **E. coli:** GN com resistência apenas a Ampicilina

UROCULTURA
Material: Urina Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL
Microrganismo 1: Escherichia coli (GN)
Superior a 100.000 UFC/mL

VALORES DE REFERÊNCIA
Ausência de crescimento bacteriano

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Amoxacilina/clavulonato	S
Ampicilina	R
Aztreonam	S
Cefepime	S
Cefotaxima	S
Cefoxitina	S
Ceftazidima	S
Ceftriaxona	S
Cefuroxima	S
Ciprofloxacino	S
Gentamicina	S
Levofloxacino	S
Nitrofurantoína	S
Norfloxacino	S
Sulfametoxazol/trimetropim	S

Interpretação do resultado:
S= Sensível R= Resistente

Paciente 2

- ★ **E. coli:** gram negativa (Enterococcus) com resistência AmpC adquirida pois ela é sensível a amoxicilina com clavulanato

→ Paciente hospitalar

SECREÇÃO TRAQUEAL
Material: Secreção traqueal Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL
Microrganismo 1: Escherichia coli
Superior a 100.000 UFC/mL

VALORES DE REFERÊNCIA
Ausência de crescimento bacteriano

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Amoxacilina/clavulonato	S
Aztreonam	S
Cefepime	S
Cefotaxima	R
Cefoxitina	R
Ceftazidima	R
Ceftriaxona	R
Ciprofloxacino	S
Gentamicina	S
Imipenem	S
Meropenem	S
Piperaciclina/tazobactam	S
Sulfametoxazol/trimetropim	R

Interpretação do resultado:
S= Sensível R= Resistente

Paciente 3

- ★ **Serratia marcescens:** GN, pertence ao **Grupo CESP**, com resistência à AmpC **intrínseca**. Nenhuma cefalosporina de 3ª geração ou Amoxacilina/Clavulanato funcionaria.

SECREÇÃO TRAQUEAL
Material: Secreção traqueal Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL
Microrganismo 1: Serratia marcescens
Inferior a 100.000 UFC/mL
Grupo CESP

VALORES DE REFERÊNCIA
Ausência de crescimento bacteriano

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Aztreonam	S
Cefepime	S
Ciprofloxacino	R
Gentamicina	S
Imipenem	S
Meropenem	S
Piperaciclina/tazobactam	S

Interpretação do resultado:
S= Sensível R= Resistente

Paciente 4

- ★ **Klebsiella oxytoca:** Resistência ESBL reportada. Isso implica resistência até a 4ª geração e Monobactâmicos.

SECREÇÃO TRAQUEAL
Material: Secreção traqueal Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL
Microrganismo 1: Klebsiela oxytoca
Superior a 100.000 UFC/mL

VALORES DE REFERÊNCIA
Ausência de crescimento bacteriano

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Amoxacilina/clavulonato	S
Aztreonam	R
Cefepime	R
Cefotaxima	R
Cefoxitina	R
Ceftazidima	R
Ceftriaxona	R
Ciprofloxacino	S
Gentamicina	S
Imipenem	S
Meropenem	S
Piperaciclina/tazobactam	S
Sulfametoxazol/trimetropim	S

Interpretação do resultado:
S= Sensível R= Resistente

Paciente 5

- ★ **Klebsiella pneumoniae:** Resistência Carbapenemase. Não se pode usar nenhum beta-lactâmico. Sobram opções como Aminoglicosídeos (Amica, Genta) e Polimixina.

CULTURA GERAL
Material: Secreção traqueal Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL
Microrganismo 1: Klebsiela pneumoniae VALORES DE REFERÊNCIA
Superior a 100.000 UFC/mL Ausência de crescimento bacteriano

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Amoxacilina/clavulonato	R
Aztreonam	R
Cefepime	R
Cefotaxima	R
Cefoxitina	R
Ceftazidima	R
Ceftriaxona	R
Ciprofloxacino	R
Gentamicina	S
Imipenem	R
Levofloxacino	R
Meropenem	R
Sulfametoxazol/trimetropim	R
Piperaciclina/tazobactam	R

Interpretação do resultado:
S= Sensível R= Resistente

47/51

Paciente 6

- ★ **Acinetobacter baumanii:** gram negativa com resistência carbapenemase (quase sempre ele tem essa resistência)
- ★ Usar polimixina

HEMOCULTURA
Material: Sangue
Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL VALORES DE REFERÊNCIA
Microrganismo 1: Acinetobacter baumanii Ausência de crescimento bacteriano

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	R
Ciprofloxacino	R
Gentamicina	S
Imipenem	R
Levofloxacino	R
Meropenem	R
Sulfametoxazol/trimetropim	R

Interpretação do resultado:
S= Sensível R= Resistente

Paciente 7

- ★ **Pseudomonas aeruginosa:** Gram-Negativos com resistência à Carbapenemase (o que pode ser esperado em Pseudomonas). A Polimixina (Colistina) é a opção para tratamento.

CULTURA GERAL
Material: Secreção traqueal Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL
Microrganismo 1: Pseudomonas aeruginosa VALORES DE REFERÊNCIA
Superior a 100.000 UFC/mL Ausência de crescimento bacteriano

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	MIC (µg/mL)	INTERPRETAÇÃO
Amicacina	16	I
Aztreonam	>4	R
Cefepime	>8	R
Ceftazidima	>8	R
Ciprofloxacino	>1	R
Colistina	<=2	S
Gentamicina	>4	R
Imipenem	>8	R
Levofloxacino	>1	R
Meropenem	>8	R
Piperaciclina/tazobactam	>16	R
Tobramicina	>4	R

Interpretação do resultado:
S= Sensível R= Resistente

49/51

Paciente 8

- ★ **Staphylococcus aureus:** GP com resistência MLS. É muito comum ter Penicilinase.

CULTURA GERAL
Material: Secreção de ferida Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL VALORES DE REFERÊNCIA
Microrganismo 1: Staphylococcus aureus Ausência de crescimento bacteriano

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Ciprofloxacino	S
Clindamicina	R
Eritromicina	R
Gentamicina	S
Linezolida	S
Oxacilina	S
Rifampicina	S
Sulfametoxazol/trimetropim	S
Teicoplamina	S

Interpretação do resultado:
S= Sensível R= Resistente

Paciente 9

- ★ **Staphylococcus aureus:** GP com resistência MRSA (Oxacilina resistente). Se fosse S. aureus, com resistência a Clindamicina (R) e Eritromicina (R) e Oxacilina (S), teria MLS, mas não MRSA. Se Oxacilina (R), ele é MRSA.

CULTURA GERAL
Material: Secreção de ferida Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL VALORES DE REFERÊNCIA
Microrganismo 1: Staphylococcus aureus Ausência de crescimento bacteriano

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Ciprofloxacino	S
Clindamicina	R
Eritromicina	R
Gentamicina	S
Linezolida	S
Oxacilina	R
Rifampicina	S
Sulfametoxazol/trimetropim	S
Teicoplamina	S

Interpretação do resultado:
S= Sensível R= Resistente

SP4 - SEPSE E ALTERAÇÕES LABORATORIAIS

Sepse: Definições e Conceitos (Sepsis 3)

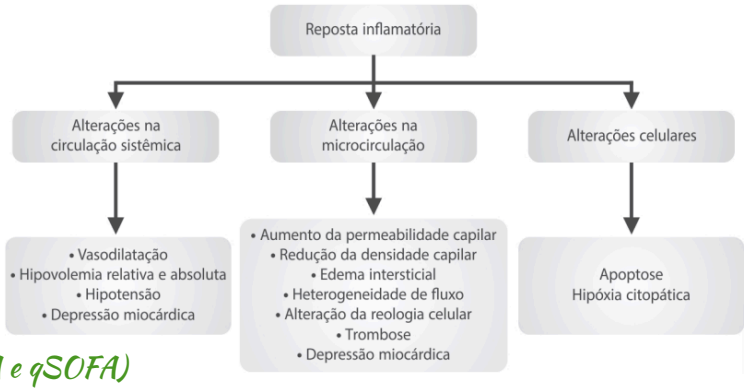
Definição e Causa

A Sepse é a **principal causa de mortalidade em pacientes com infecção**.

- ★ **Sepse:** É uma **disfunção orgânica potencialmente fatal** causada por uma **resposta imune desregulada a uma infecção**.
- ★ É crucial entender que a sepse não é apenas uma infecção da corrente sanguínea; ela é caracterizada pela **resposta exacerbada e desregulada** do organismo frente a uma infecção em **qualquer sítio anatômico**.
- ★ A infecção pode ser urinária, respiratória, de corrente sanguínea, etc..
- ★ O patógeno pode ser bactéria, vírus, fungo ou parasita, mas as **bactérias** são mais comumente associadas a quadros de sepse.

Choque Séptico

- ★ **Choque Séptico:** É definido como sepse acompanhada por profundas **anormalidades circulatórias e celulares/metabólicas**, que aumentam substancialmente a mortalidade.
- ★ O critério clínico é a presença de sepse mais a **necessidade de vasopressor** para elevar a pressão arterial média **acima de 65 mmHg** (mesmo após reposição volêmica adequada).



Diagnóstico e Critérios (SOFA e qSOFA)

O diagnóstico de sepse requer duas vertentes: **Infecção** e **Disfunção Orgânica.**

Critérios Clínicos de Sepse (SOFA)

A disfunção orgânica é avaliada pelo **SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)**.

- ★ **Sepse é diagnosticada** com a **suspeita ou certeza de infecção** e um **aumento agudo de ≥ 2 pontos no SOFA** (representando disfunção orgânica).
- ★ O SOFA é mais utilizado em pacientes já **internados** e requer exames laboratoriais.

ESTIMATIVA de mortalidade conforme a pontuação de SOFA

SOFA	Mortalidade
0 – 6	< 10%
7 – 9	15 – 20%
10 – 12	40 – 50%
13 – 14	50 – 60%
15	> 80%
15 - 24	> 90%

Aumento de Pontuação e Risco de Mortalidade

A pontuação do SOFA é diretamente proporcional ao risco de óbito:

Triagem Rápida (qSOFA)

O **qSOFA (quick SOFA)** é usado para **triagem** na **emergência** ou à beira do leito por ser mais ágil, utilizando critérios clínicos.

- ★ É necessário preencher **dois ou mais critérios** na presença de suspeita ou confirmação de infecção.
- ★ O qSOFA não confirma o diagnóstico de sepse.



Avaliação da Disfunção (Comparação Pré e Pós)

Para pacientes que já estão hospitalizados (comorbidades prévias), a avaliação de disfunção orgânica requer comparação:

- ★ Analisa-se o histórico para ver o resultado basal do paciente (**pré**-infecção).
- ★ Compara-se com o resultado **pós**-infecção, em uma janela curta de tempo (24h a 48h).
- ★ Um **aumento de dois pontos ou mais** no SOFA, mesmo que seja em **apenas um parâmetro**, é considerado como provável sepse se houver infecção.

Como diagnosticar a Sepse?

- ★ Pacientes com infecção devem ser averiguados os critérios de triagem.
- ★ Adotar protocolos de manejo e tratamento
- ★ SOFA > =2

SOFA x qSOFA

SOFA	ESCORE	0	1	2	3	4
	PaO_2 / FiO_2	≥400	<400	<300	<200 com suporte ventilatório	<100 com suporte ventilatório
	Plaquetas (10^3)	≥150	<150	<100	<50	<20
	Bilirrubina	<1,2	1,2-1,9	2-5,9	6-11,9	≥12
	Cardiovascular	PAM ≥70	PAM <70	Dopamina <5 ou dobutamina (qualquer dose)	Dopamina (5,1-15) ou adrenalina ≤0,1 ou nora-drenalina ≤0,1	Dopamina >15 ou adrenalina >0,1 ou nora-drenalina >0,1
	Glasgow	15	14-13	12-10	9-6	<6
	Creatinina ou Débito urinário (mL/dia)	<1,2	1,2-1,9	2-3,4	3,5-4,9 ou DU <500	>5 ou DU <200

National Early Warning Score 2 (NEWS 2) – versão brasileira

Parâmetros Fisiológicos	Pontuação						
	3	2	1	0	1	2	3
Frequência respiratória (por minuto)	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
Sp02 % - Escala 1	≤91	92-93	94-95	≥96			
Sp02 % - Escala 2	≤83	84-85	86-87	88-92 ≥93 em ar ambiente	93-94 com oxigênio	95-96 com oxigênio	≥97 com oxigênio
Ar ambiente ou oxigênio?		Oxigênio		Ar Ambiente			
Pressão arterial sistólica(mmHg)	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
Pulso (por minuto)	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
Consciência				Alerta			Confusão aguda Resposta a voz ou dor Irresponsivo
Temperatura (°C)	≤35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39.0	≥39.1	

National Early Warning Score 2 (NEWS 2) @Royal College Of Physicians 2017. Adaptação transcultural para português. Brasil, 2018.

TABELA 1: NACIONAL EARLY WARNING SCORE (NEWS)²

PARÂMETROS FISIOLÓGICOS	3	2	1	0	1	2	3
Nível de Consciência				A			V, D ou NR
Temperatura	≤35,0		35,1-36,0	36,1 - 38,0	38,1 - 39,0	≥39,1	
Frequência Cardíaca	≤40		41 -50	51 -90	91 -110	111 – 130	≥131
PA Sistólica	≤90	91-100	101 – 110	111 -219			≥220
Frequência Respiratória	≤8		9 -11	12 -20		21 -24	≥25
Saturação de Oxigênio	≤91	92-93	94 -95	≥96			
Qualquer Suplementação de O_2		Sim		Não			

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão brasileira

Pontuação NEWS 2	Frequência de Monitoramento	Resposta Clínica
0	Mínimo a cada 12 horas	• Continuar com monitoramento NEWS 2 de rotina
Total 1-4	Mínimo a cada 4-6 horas	• Informar o enfermeiro, que ele deve avaliar o paciente* • O Enfermeiro deve decidir se o aumento da frequência de monitoramento elou intensificação do cuidado é necessário
3 em um único parâmetro	Mínimo a cada 1 hora	• O Enfermeiro deve informar a equipe médica que está cuidando do paciente, que revisará e decidirá se a intensificação dos cuidados é necessária
Total de 5 ou mais Limite de resposta urgente	Mínimo a cada 1 hora	• O Enfermeiro deve informar imediatamente a equipe médica que está cuidando do paciente • O Enfermeiro deve solicitar avaliação urgente de um médico ou de uma equipe com competências essenciais no cuidado de pacientes com uma doença aguda • Providenciar cuidado clínico em um ambiente com instalações de monitoramento
Total de 7 ou mais Limite de resposta de emergência	Monitoramento contínuo dos sinais vitais	• O Enfermeiro deve informar imediatamente a equipe médica que está cuidando do paciente – isso deve ser feito diretamente ao especialista • Avaliação de emergência por uma equipe com competências em cuidado crítico, incluindo médico(s) com habilidades avançadas em vias aéreas • Considerar a transferência de cuidado para uma unidade de tratamento de nível 2 ou 3, ou seja, uma unidade intermediária ou UTI. • Cuidado clínico em um ambiente com instalações de monitoramento

National Early Warning Score 2 (NEWS 2) @Royal College Of Physicians 2017. Adaptação transcultural para português. Brasil, 2018.

- ★ Pontuação de 0 a 4 = risco baixo;
- ★ Pontuação de 5 a 6 = risco médio;
- ★ Pontuação de 7 ou mais = risco alto.

Fisiopatologia e Parâmetros Laboratoriais

A disfunção orgânica resulta da **resposta inflamatória sistêmica**. Essa resposta leva a:

1. **Vasodilatação e alteração da permeabilidade vascular**.
2. **Hipotensão** e extravasamento de líquido (edema).
3. **Hipoperfusão** tecidual (o problema é a distribuição do O2, não a entrada).

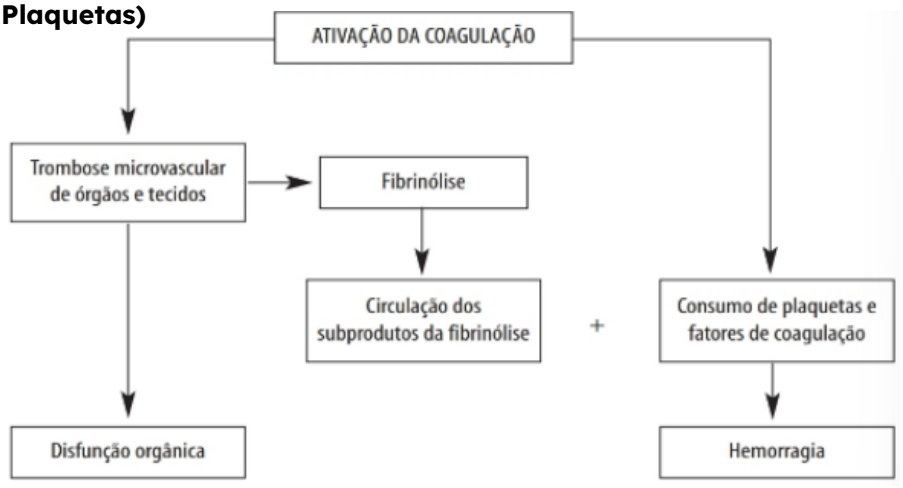
A hipoperfusão e o dano celular levam às seguintes alterações laboratoriais:

Hemograma e Coagulação

Parâmetro	Alteração Esperada	Pontuação SOFA	Mecanismo
Leucócitos	**Leucocitose neutrofílica** é a resposta normal. Cuidado: valores normais não excluem infecção, pois não se sabe o valor basal do paciente.	Não é critério SOFA.	Resposta imune à infecção.
Desvio à Esquerda	**Aumentado** (mais de 8% de bastonetes ou formas imaturas).	Não é critério SOFA.	Produção acelerada de neutrófilos na medula.
Plaquetas	**Diminuídas (Plaquetopenia).**	Sim (SOFA).	Consumo intenso devido à **coagulação Intravascular Disseminada (CIVD).**
TP / TTPA	**Aumentados** (tempo de coagulação prolongado).	Não (SOFA - Coagulação).	Consumo dos fatores de coagulação na CIVD.
Fibrinogênio	**Diminuído.**	Não (Específico CID).	Consumo como fator de coagulação.
DDímero	**Aumentado.**	Não (Específico CID).	Produto de degradação da fibrina; atesta a atuação do sistema fibrinolítico tentando quebrar coágulos (CIVD). É o melhor parâmetro para confirmar CIVD.

Pontuação SOFA Laboratorial (Exemplo: Plaquetas)

Plaquetas ($x10^3/mm^3$)	Pontos SOFA
> 150	0
100 – 150	1
50 – 99	2
20 – 49	3
< 20	4



Marcadores Metabólicos

Parâmetro	Alteração Esperada	Pontuação SOFA	Mecanismo
Lactato	**Aumentado.**	Não é critério SOFA atual.	Metabolismo anaeróbio por conta da hipóxia. Ocorre disfunção mitocondrial, com aumento da glicólise e do piruvato. **Hipóxia/má oxigenação tecidual** (hipoperfusão) induz o metabolismo anaeróbio, produzindo ácido lático (e H+).

Glicose	Tende a **aumentar (Hiperglicemia)**.	Não é critério SOFA.	**Resistência à insulina** (IL-1, IL-6, TNF) e liberação de hormônios contra reguladores (Cortisol, Glucagon). Estado catabólico para gerar energia.

Marcadores Hepáticos e Renais

Parâmetro	Alteração Esperada	Pontuação SOFA	Mecanismo
Bilirrubina	**Aumentada.**	Sim (SOFA - Hepático).	Disfunção hepática por hipoperfusão/lesão.
Creatinina/ Ureia	**Aumentadas.**	Sim (SOFA - Renal).	Disfunção renal (Insuficiência Renal Aguda). A **relação Proteinúria/Creatinonúria** também estará aumentada

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

RESULTADO:		VALOR DE REFERÊNCIA
BILIRRUBINA TOTAL:	**1,8 mg/dL**	Bilirrubina total: até 1,2 mg/dL
BILIRRUBINA DIRETA:	**0,7 mg/dL**	Bilirrubina direta: até 0,4 mg/dL
BILIRRUBINA INDIRETA:	**1,1 mg/dL**	Bilirrubina indireta: até 0,8 mg/dL

Gasometria Arterial e Equilíbrio Ácido-Base

A sepse leva classicamente a um quadro de **acidose metabólica** devido ao aumento do lactato e à má oxigenação tecidual (hipóxia).

Mecanismo da Acidose Metabólica

1. **Hipóxia/Hipoperfusão**.
2. **Metabolismo anaeróbio** produz **Ácido Lático**.
3. O excesso de H + liberado diminui o **pH**.
4. O Bicarbonato (**HCO3**) diminui porque é consumido (tamponando o H+).
5. O sistema respiratório tenta **compensar**, aumentando a frequência respiratória para eliminar CO2 e, assim, **diminuir o PCO2**.

Resultados Típicos na Gasometria (Acidose Metabólica Parcialmente Compensada na Sepse)

- ★ **pH:** Baixo (Acidose).
- ★ **HCO3:** Baixo (Problema Metabólico).
- ★ **PCO2:** Baixo (Compensação Respiratória).
- ★ Ph 7,35 a 7,45

	RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
pH	7,30	7,35 a 7,45
pCO2	31,0	35-45 mmHg
HCO3 (bicarbonato)	15,0	22-26 mmol/L

- ★ Na sepse ocorre uma acidose metabólica por aumento na formação de lactato por hipóxia / má oxigenação tecidual
- ★ Exemplo acima: **acidose metabólica** (bicarbonato diminuído) → parcialmente compensada

Interpretação de Distúrbios (Sistema Gangorra/Elevador)

Essa ferramenta permite identificar a origem do distúrbio primário e o mecanismo de compensação.

Parâmetros	Movimento	Direção do Distúrbio	Conclusão
pH e PCO2	**Gangorra** (direções Opostas)	Distúrbio **Respiratório**	Ex: PCO2 alto → pH baixo (Acidose Respiratória).
pH e Bicarbonato (HCO3)	**Elevador** (Mesma direção)	Distúrbio **Metabólico**	Ex: HCO3 baixo → pH baixo (Acidose Metabólica).

Níveis de Compensação

Classificação	pH	Bicarbonato (HCO3) / PCO2	Mecanismo de Compensação
Descompensada	Alterado	Distúrbio primário alterado; compensatório normal.	Não há compensação atuando.
Parcialmente Compensada	Alterado	Distúrbio primário e compensatório alterados.	Compensação atuando, mas o pH ainda está anormal.
Compensada	**Normal** (7,35 a 7,45)	Distúrbio primário e compensatório alterados.	Compensação eficiente, mantendo o pH na normalidade.
Mista	Alterado	Metabólico e respiratório alterados.	Sem possibilidade de compensação. Sempre **descompensada**.

Cálculo para Distúrbios Compensados

Quando o **pH está normal** (ou muito próximo de 7.4), deve-se calcular qual componente (PCO2 ou HCO3) está mais distante da normalidade para identificar o distúrbio primário.

1. **Encontre a Distância:** Subtraia o valor encontrado pelo limite de referência mais próximo.
    - *Exemplo:* PCO2: Se o valor é 55 (limite máximo 45), distância = 10.
    - *Exemplo:* HCO3: Se o valor é 29 (limite máximo 26), distância = 3.
2. **Identifique a Origem:** O parâmetro com a **maior distância** é o responsável pelo distúrbio primário. (No exemplo acima, PCO2 é 10, HCO3 é 3. O problema é **Respiratório**).
3. **Identifique Acidose/Alcalose:** Interprete o efeito do parâmetro primário.
    - PCO2 alto → Acidose.
    - HCO3 baixo → Acidose.

Hemocultura e Confirmação da Infecção

Para confirmar a infecção que levou à sepse, a cultura é fundamental.

Amostras Necessárias

Se houver suspeita de sepse, o padrão é coletar **cultura do sítio de entrada suspeito** e **cultura de sangue** (Hemocultura).

- ★ **Sítio de Entrada:** Definido pela clínica (ex: urina se há suspeita urinária; escarro se há suspeita respiratória; secreção de ferida).
- ★ **Hemocultura:** É indicado solicitar **2 hemoculturas**, preferencialmente antes do início do antibiótico, em sítios diferentes ao mesmo tempo, desde que não atrase o início da antibioticoterapia.

Procedimento de Coleta

- ★ A coleta deve ser realizada **preferencialmente antes do início da antibioticoterapia**.
- ★ As amostras de hemocultura devem ser colhidas em **sítios diferentes** e a coleta **não deve atrasar o início do antibiótico**.

SP5 - HEMOCULTURA

Infecções na Corrente Sanguínea (ICS)

Quando um microrganismo atinge a corrente sanguínea, há uma nomenclatura específica:

- ★ **Bacteremia:** Presença de bactéria no sangue.
- ★ **Fungemia:** Presença de fungo no sangue.
- ★ **Viremia:** Presença de vírus no sangue.

Normalmente, refere-se mais à **bacteremia**, pois bactérias têm maior chance de causar infecção e sepse.

Classificação das Infecções na Corrente Sanguínea

As infecções na corrente sanguínea (ICS) são classificadas conforme sua origem:

1. **Infecções Secundárias da Corrente Sanguínea (ISCS):** São as mais comuns.
   - Possuem um **foco infeccioso primário identificável** em outro sítio do organismo (porta de entrada).
   - *Exemplo:* Uma infecção urinária que se espalha para o sangue.
2. **Infecções da Corrente Sanguínea Relacionadas ao Cateter (ICS-CR):**
   - Têm o **cateter vascular** como a fonte da infecção.
   - É essencial distinguir essa origem, pois, se confirmada, o dispositivo (cateter) precisa ser trocado.
3. **Infecções Primárias da Corrente Sanguínea (IPCS):**
   - Não apresentam foco infeccioso primário identificável.
   - A cultura de sangue é positiva, mas não se consegue relacionar a porta de entrada (ex: urinária, respiratória, pele).

Hemocultura: Indicações e Princípios

Indicações para Solicitação

A hemocultura é o exame de cultura de sangue. Indica-se sua solicitação em casos de:

- ★ **Bacteremias**.
- ★ **Sepse**.
- ★ **Febre de origem desconhecida** (incluindo em pacientes oncológicos sob quimioterapia).
- ★ **Leucocitoses** (principalmente com a presença de formas imaturas dos granulócitos).
- ★ Pode ser justificada a solicitação subsequente de hemoculturas se o paciente estiver em uso de antibioticoterapia, mas não apresentar melhora clínica.

Tempo Ideal de Coleta

É ideal que a coleta de hemocultura seja feita **antes do início da terapia antimicrobiana**. Se o paciente já estiver em uso de antibiótico, a coleta deve ocorrer **antes da administração da próxima dose**. Isso é crucial porque o antibiótico pode inibir o crescimento bacteriano na amostra, levando a um resultado falso-negativo.

Procedimento de Coleta

1. **Antissepsia:** Deve ser realizada antes da coleta, sendo a **Clorexidina** o agente mais utilizado. A falta de antissepsia adequada pode levar à contaminação da amostra com bactérias da pele.
2. **Número e Volume de Amostras:** As punções devem ser **separadas e de sítios anatômicos diferentes**.
   - **Adulto:** Duas ou três hemoculturas, utilizando o **FRASCO ADULTO**, com **8-10 mL cada**. O volume é fixo, pois o meio de cultura contém soluções (ex: anticoagulante) suficientes para esse volume. Coletar menos ou mais pode comprometer o resultado (diluição ou formação de coágulos).
   - **Infantil:** Mínimo uma hemocultura, utilizando o **FRASCO PEDIÁTRICO**, com **1-3 mL**.
3. **Coleta em Sítios Diferentes:** Se o paciente tiver acesso venoso ruim, e a coleta for realizada no mesmo sítio anatômico, deve-se coletar a segunda amostra com pelo menos **30 minutos de diferença**.

4. **Cateter Central (CVC):** Se o paciente possuir CVC, **uma das amostras deve ser colhida do cateter** e a outra de um sítio periférico.

Meios de Cultura

A maioria dos meios de cultura utilizados contém o **Polianetossulfonato de Sódio (SPS)**, que atua como anticoagulante, e também possui atividade anticomplemento, antifagocitária e inibe a atividade de certos antibióticos (aminoglicosídeos e polimixinas). A garrafa de hemocultura contém nutrientes para que a bactéria se multiplique antes da semeadura em placa.

Crescimento Bacteriano e Processamento Laboratorial

Tempo de Geração

O crescimento da bactéria na garrafa de hemocultura é essencial para aumentar a chance de detecção.

- ★ **Tempo de Geração** é o tempo necessário para uma célula se dividir e sua população dobrar.
- ★ A maioria das bactérias tem um tempo de geração de 1 a 3 horas
- ★ Algumas são muito rápidas, como a *E. coli*, que em condições favoráveis se divide a cada 20 minutos, podendo gerar mais de um milhão de células em cerca de 7 horas
- ★ Outras são muito lentas (ex: a bactéria da lepra leva 14 dias para se dividir).

Tempo de Incubação

- ★ Para as **bactérias aeróbias** (Gram positivas e Gram negativas, que são a maioria dos casos), o tempo para descartar o resultado é de **5 dias**.
- ★ Quando há bactéria na amostra, geralmente a positividade ocorre no primeiro, no máximo no segundo dia de incubação.
- ★ Se houver suspeita de bactérias anaeróbias, fungos ou atípicas, é necessário pedir **culturas específicas** (como as garrafas roxas ou laranjas específicas para fungos ou anaeróbias), pois estas exigem condições especiais e podem demorar muito mais (20 a 30 dias).

Microrganismos Mais Frequentes

A hemocultura padrão geralmente detecta Gram positivos e Gram negativos:

- ★ **Gram positivos:** *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus coagulase negativa*, *Enterococcus sp* e *Streptococcus pneumoniae*.
- ★ **Gram negativos:** *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter (Klebsiella aerogenes)*, *Pseudomonas aeruginosa*.
- ★ **Fungos (possível detecção):** *Candida sp.*, *Cryptococcus neoformans*.

Interpretação dos Resultados

Devido ao tempo prolongado necessário para o resultado final da cultura (identificação e antibiograma), resultados parciais são liberados rapidamente.

Resultado Parcial: Bacterioscopia (Gram)

- ★ É um exame rápido, realizado assim que o equipamento detecta o crescimento na garrafa.
- ★ **Ele fornece a coloração (Gram positivo ou Gram negativo) e a morfologia (bacilo ou coco)**.
- ★ Isso permite que o médico direcione o tratamento antibiótico empiricamente antes de obter o nome exato da bactéria e seu perfil de sensibilidade.

Resultado Final: Cultura e Antibiograma (TSA)

- ★ Fornece o nome do microrganismo e seu **perfil de sensibilidade** aos antibióticos (sensível "S" ou resistente "R").

★ Este resultado permite a troca ou ajuste da antibioticoterapia, se necessário, como visto no Caso 1, onde a bactéria *Klebsiella pneumoniae* era resistente à Ceftriaxona e ao Meropenem.

Diferenciação da Origem: Cateter vs. Sítio Periférico

A distinção entre infecção de cateter e infecção periférica é feita pelo **tempo de positividade**, sendo 120 minutos (2 horas) o ponto de corte ideal.

Cenário	Tempo de Positividade	Conclusão	Racional
Origem: Cateter	Hemocultura do CVC positiva **mais de 2 horas antes** da amostra periférica.	A fonte da bacteremia provavelmente está no cateter.	Se o cateter é a fonte, a quantidade de bactérias é muito maior em sua luz, levando a um crescimento mais precoce.
Origem: Descartada no Cateter	Amostra **periférica positiva primeiro**.	Não é infecção de cateter.	
Origem: Inconclusivo	Hemocultura do CVC positiva primeiro, mas com **diferença menor que 2 horas**.	Não é possível afirmar nem excluir a origem no cateter.	Pode ser necessária uma nova coleta ou troca do dispositivo por garantia.

Colonização e Culturas de Vigilância

Colonização vs. Infecção

★ **Colonização:** O microrganismo está presente, mas o paciente é **assintomático** e não está sofrendo danos. A colonização não é tratada com antibióticos.

★ **Infecção:** Ocorre quando há um desbalanço, e as bactérias estão causando dano ao paciente (apresentação de sintomas). A infecção deve ser tratada.

O Dilema das Bactérias Multirresistentes (MDR)

Mesmo que a colonização seja por uma bactéria multirresistente (como Carbapenemase), o tratamento com antibióticos potentes (ex: Polimixina ou Ceftazidima/Avibactam) **não deve ser realizado**, pois não traz benefício ao paciente e pode, na verdade, criar mais problemas.

Culturas de Vigilância

★ **Objetivo:** Detectar a colonização por microrganismos multirresistentes (MDR) em pacientes assintomáticos de risco.

★ **Conduta:** Se o paciente estiver colonizado por MDR, a intervenção correta é **isolá-lo** para prevenir a transmissão para outros pacientes e profissionais de saúde.

★ **Amostras Comuns (Locais onde as bactérias gostam de viver):**

- **Adulto (Pesquisa de Carbapenemase):** Amostra de **Orofaringe**.
- **Infantil (Pesquisa de Multirresistentes Gram negativo):** Amostra **Anal/Retal**.
- **Infantil (Pesquisa de *Staphylococcus aureus* MRSA):** Amostra **Nasal**.

Interpretarão da Cultura de Vigilância

★ A cultura de vigilância indica apenas a **presença** do microrganismo resistente.

★ **Não é liberado um Antibiograma** no resultado final, pois, tratando-se de colonização, não é necessário tratar.

★ O paciente colonizado é monitorado. Se não houver evolução para infecção durante a internação, ele pode ter alta e ir para casa ainda carregando a resistência.

Culturas de vigilância são as culturas coletadas de pacientes com risco de estarem colonizados por microorganismos multirresistentes.

COLONIZAÇÃO ≠ INFECÇÃO







ADULTO
Pesquisa de Carbapenemase
Amostras:
OROFARINGE
ANAL

- Objetivo
- Quando coletar?
- Como se interpreta?
- O que fazer quando +?

INFANTIL
Pesquisa de Multirresistentes (Gram negativo)
Amostra: Anal

Pesquisa de Staphylococcus aureus MRSA
Amostra: Nasal

CULTURA DE VIGILÂNCIA
Material: Swab orofaringe
Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL
Presença de Klebsiela pneumoniae resistente aos Carbapenêmicos

VALORES DE REFERÊNCIA
Ausência de bactérias multirrestistentes

CULTURA DE VIGILÂNCIA
Material: Swab anal
Método: Cultura em Meio Específico

RESULTADO FINAL
Presença de Klebsiela pneumoniae resistente aos Carbapenêmicos

VALORES DE REFERÊNCIA
Ausência de bactérias multirrestistentes

Aplicação (Exemplos Clínicos)

Caso 1: Sepse e Resistência

Paciente com 48 anos é admitido em um Serviço de Emergência com história de tosse e febre há 3 dias, com queda do estado geral. Tinha aumento de PCR e hemograma compatível com infecção bacteriana. Corroborando com o exame físico, a CT de tórax se evidenciou compatível com quadro de pneumonia.

- ★ Quick SOFA: 2 pontos

Em histórico verifica-se que o paciente esteve internado recentemente em decorrência de um acidente, permanecendo no hospital por 3 meses.

- ★ Quais exames laboratoriais você solicitaria?
- ★ Paciente foi submetido a broncoscopia com coleta de lavado broncoalveolar e hemocultura.
  - Gasometria
  - Lactato arterial
  - Hemograma
  - Creatinina
  - Bilirrubina
  - TAP

Parâmetros alterados:

- TAP
- Plaquetas
- Neutrofilia
- Desvio a Esquerda
- Ureia
- Creatinina
- Bilirrubina Total
- Lactato

Resultado parcial (dia 1) - Hemoculturas: HMC1 = BGN, HMC2 = BGN

Evolução (dia 2)

- ★ Paciente apresentou nas últimas 24 horas diurese diminuída, piora função renal e gasometria com quadro de acidose + hiperlactatemia
- ★ Realizou uma hemodiálise de urgência.
  - Leucocitose (41500)
  - Plaquetopenia grave
  - TAP alargado
  - Piora na função renal com leve edema
  - Hiperglicemia (200-379)
  - Gasometria= acidose
  - Progressiva piora da função renal - ureia de 225.

Resultado final (dia 3):

HEMOCULTURA – periférica (MSD)
Material: Sangue total
Método: Cultura em Meio Específico

Microrganismo 1: Klebsiela pneumoniae

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Amoxacilina/clavulonato	R
Aztreonam	R
Cefepime	R
Cefotaxima	R
Cefoxitina	R
Ceftazidima	R
Ceftriaxona	R
Ciprofloxacino	R
Gentamicina	S
Imipenem	R
Levofloxacino	R
Meropenem	R
Sulfametoxazol/trimetropim	R
Piperaciclina/tazobactam	R

Paciente com provável sepse (Quick SOFA 2 pontos) e pneumonia, com histórico recente de internação prolongada (risco para resistência).

- ★ **Laboratório:** TAP alargado, plaquetopenia, neutrofilia, desvio à esquerda, aumento de ureia, creatinina, bilirrubina e lactato.
- ★ **Antibiose inicial:** Ceftriaxona (adequada para pneumonia e amplo espectro).
- ★ **Bacterioscopia (Parcial):** Bacilo Gram Negativo (BGN).
- ★ **Evolução:** Piora da função renal, hiperglicemia, acidose metabólica e hiperlactatemia.
- ★ **Resultado Final (Dia 3):** *Klebsiella pneumoniae* (BGN) resistente a múltiplos antibióticos, incluindo Meropenem e Ceftriaxona. A resistência indica provável presença de Carbapenemase. A conduta imediata seria a troca do antibiótico com base no antibiograma para um agente eficaz (Amicacina ou Gentamicina, no exemplo).

Caso 2: Diferenciação Cateter vs. Periférica

HEMOCULTURAS - 2 amostras: PERIFÉRICA e CATÉTER (CVC)

- ★ **Amostras:** Periférica (MSD) e Cateter (CVC).
- ★ **Microrganismo:** *Escherichia coli* em ambas.
- ★ **Tempo de Positividade:**
  - Periférica: 15:02 do dia 1.
  - Cateter: 16:36 do dia 1.
- ★ **Conclusão:** A amostra **periférica positivou primeiro** (15:02 vs. 16:36). Portanto, a origem da infecção **não é o cateter**.

HEMOCULTURA – periférica (MSD)
Material: Sangue total

RESULTADO FINAL
Microrganismo 1: Escherichia coli

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Amoxacilina/clavulonato	S
Ampicilina	R
Aztreonam	R
Cefepime	R
Cefotaxima	R
Cefoxitina	R
Ceftazidima	R
Ciprofloxacino	R
Gentamicina	S
Imipenem	S
Meropenem	S
Piperaciclina/tazobactam	S
Sulfametoxazol/trimetropim	R

OBS: amostra periférica (MSD) – positividade às 15:02 do dia 1 de incubação

HEMOCULTURA - CATETER
Material: Sangue total

RESULTADO FINAL
Microrganismo 1: Escherichia coli

ANTIBIOGRAMA – TSA

ANTIBIÓTICOS	SENSIBILIDADE
Amicacina	S
Amoxacilina/clavulonato	S
Ampicilina	R
Aztreonam	R
Cefepime	R
Cefotaxima	R
Cefoxitina	R
Ceftazidima	R
Ciprofloxacino	R
Gentamicina	S
Imipenem	S
Meropenem	S
Piperaciclina/tazobactam	S
Sulfametoxazol/trimetropim	R

OBS: amostra de CATETER – positividade às 16:36 do dia 1 de incubação